



Cofinanciado por
la Unión Europea



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO



Escuela de
organización
industrial



Fondos Europeos



PYTHON PARA IA



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Índice

Índice.....	2
Explicación del proyecto.....	3
1. Desarrollo del Backend utilizando Python y Flask.....	3
2. Desarrollo del Frontend utilizando HTML, CSS y JavaScript.....	4
3. Integración y Funcionamiento General.....	5
Capturas de Pantalla.....	6
Conclusión.....	8



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Explicación del proyecto

El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación web que ofrezca estadísticas sobre los puntos obtenidos por un piloto de Fórmula 1 durante una temporada específica. La visualización se realiza mediante la generación de gráficas utilizando Python como backend. A continuación, se detalla el funcionamiento del proyecto en el backend y el frontend:

1. Desarrollo del Backend utilizando Python y Flask

a) Configuración del Servidor Flask

Se ha utilizado el microframework de Python llamado Flask para implementar el backend y desarrollar aplicaciones web. Se crea un servidor sencillo que escucha en el puerto 5000.

b) Obtención de Datos de la API

El backend utiliza la API pública de Fórmula 1, disponible en `https://ergast.com/api/f1`, para obtener los resultados de un piloto en particular durante un año determinado. La función `get_driver_data(year, driver)` genera la URL para la API con el año y el nombre del piloto, realiza una solicitud HTTP GET y retorna los datos en formato JSON si la solicitud es exitosa.

c) Generación de la Gráfica

El recurso `/grafica` acepta dos parámetros a través de la URL (`year` y `driver`) para obtener los datos del piloto. Si los datos son correctos, se extrae información sobre los circuitos utilizados en las carreras, las fechas correspondientes, así como los puntos obtenidos y la posición alcanzada en cada carrera.

Se utiliza la biblioteca de Python llamada Matplotlib para crear un gráfico que muestra los puntos obtenidos en cada circuito. La gráfica tiene un estilo personalizable y oscuro, adecuado



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



para el tema de la Fórmula 1. El objeto de bytes en memoria guarda la gráfica y se transmite al cliente como una imagen PNG.

2. Desarrollo del Frontend utilizando HTML, CSS y JavaScript

a) Estructura del HTML

El frontend se desarrolla con HTML y CSS, presentando un diseño atractivo y coherente con la temática de Fórmula 1. El formulario permite al usuario elegir una temporada (año) y un piloto, para que se genere la gráfica correspondiente.

- Header: Un título que aparece en la parte superior de la página mostrando el encabezado.
- Formulario: Permite al usuario elegir la temporada y el piloto. Al enviar el formulario, los datos seleccionados se envían al backend para generar la gráfica.
- Contenedor de la Gráfica: Un área designada donde se mostrará el gráfico creado.

b) Estilo y Diseño

El CSS se ha diseñado para ofrecer a la aplicación un aspecto moderno y estilizado, con tonos oscuros y un rojo vibrante que evoca los colores típicos de la Fórmula 1. También se añade un video de fondo para enriquecer la experiencia visual.

- Video de Fondo: Un video de YouTube se reproduce en bucle como fondo de la página, añadiendo dinamismo.
- Formulario: El formulario se resalta con estilos, logrando una apariencia semitransparente y centrada en la página.

c) Interactividad con JavaScript

JavaScript se utiliza para controlar la interactividad de la aplicación:

- Selección Dinámica: Al cargar la página, los menús desplegables para la temporada y el piloto se actualizan automáticamente.
- Obtención de la Gráfica: Al enviar el formulario, se realiza una solicitud al backend para obtener la gráfica correspondiente, que se muestra en el contenedor designado. Si hay un error (como la ausencia de datos para la temporada seleccionada por el piloto), se despliega un mensaje de error.



Cofinanciado por
la Unión Europea



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO



Escuela de
organización
industrial



Fondos Europeos



3. Integración y Funcionamiento General

- Al Cargar la Página: El usuario puede elegir una temporada y un piloto a través de listas desplegables. El script de JavaScript incluye estas listas predefinidas.
- Al Enviar el Formulario: El frontend realiza una solicitud al backend utilizando los datos seleccionados. El servidor procesa la solicitud, genera una imagen de la gráfica y la envía para ser mostrada en la página.
- Visualización: La gráfica muestra los puntos obtenidos por el piloto en cada circuito durante la temporada seleccionada.



Cofinanciado por
la Unión Europea



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

EOI Escuela de
organización
industrial



Fondos Europeos



Capturas de Pantalla



Resultado de consulta, una vez es seleccionada una temporada y un piloto para poder mostrar los puntos que ha obtenido y en qué circuito los ha conseguido según el año.

En el caso de que el piloto seleccionado no se encuentra en la temporada indicará a través de una alerta de JavaScript de que no existen registros, como se puede observar en la imagen adjuntada



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



127.0.0.1:5500 dice

Error al cargar estadísticas, el piloto seleccionado no tiene datos para
la temporada seleccionada

Aceptar

Tempor

2023

Piloto:

Giovinazzi

Mostrar Gráfica



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Conclusión

La aplicación web desarrollada muestra de manera visual y fácil de acceder el rendimiento de los pilotos de Fórmula 1 en diferentes temporadas. Al combinar tecnologías de backend como Python y Flask con un frontend dinámico basado en HTML, CSS y JavaScript, se consigue una experiencia de usuario inmersiva y efectiva.

La funcionalidad del backend consiste en acceder y procesar datos de manera instantánea a través de una API pública, lo cual permite la creación de gráficos personalizados que se ajustan completamente a la interfaz del usuario. Al usar Matplotlib para crear las gráficas, se garantiza que los datos sean presentados de forma clara y estilizada, en sintonía con la apariencia general de la aplicación.

Además, el frontend ha sido meticulosamente diseñado para brindar una experiencia de usuario fluida y atractiva. Se utilizan técnicas de diseño modernas y elementos visuales como videos de fondo, lo cual mejora aún más la calidad del usuario enriqueciendo su experiencia. La capacidad de la aplicación para manejar datos complejos de manera intuitiva se resalta mediante la selección dinámica de pilotos y temporadas, así como la carga en tiempo real de gráficos.

Este proyecto no solo logra mostrar estadísticas de Fórmula 1 de forma visual, sino que adicionalmente establece los cimientos para posibles expansiones en el futuro. Debido a su estructura modular, es posible escalar y adaptar fácilmente a nuevas funciones, tales como la incorporación de datos adicionales, comparación entre pilotos o temporadas, e incluso agregar otros deportes.

En resumen, la aplicación proporciona una herramienta sólida, atractiva y práctica para los fanáticos y analistas de la Fórmula 1. Esta combina datos precisos con una presentación visual que mejora considerablemente la comprensión y el disfrute de este deporte.



Cofinanciado por
la Unión Europea



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO



Escuela de
organización
industrial



Fondos Europeos



SISTEMA NACIONAL DE

GARANTÍA
JUVENIL

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL | SEPE